

第 5 章质点的动量矩与动量矩守恒 — 例题

1. (例 6.10) 质量为 m 的小球，悬挂在一根轻杆下端，杆的上端固定在一个可绕竖直轴旋转的铰链上。设小球在水平面内作半径为 r 的匀速率圆周运动，角速度为 ω ，轻杆与竖直方向之间的夹角为 α 。求小球对 A 点（铰链）和 B 点（杆与小球连接点）的动量矩。
2. 一质点 m ，速度为 v ， A 、 B 、 C 分别为三个参考点，此时 m 相对三个点的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3 。求此时刻质点对三个参考点的动量矩。
3. (例题 1) 系在绳子的一端，绳的另一端穿过水平光滑桌面中央的小洞 O ，起初下面用手拉着不动，质点在桌面上绕 O 作匀速圆周运动。然后慢慢下拉绳子，使它在桌面上那一段缩短。质点绕 O 的角速度 ω 如何随半径 r 变化？
4. (例题 2) 两个同样重的小孩，各抓着跨过滑轮绳子的两端。一个孩子用力向上爬，另一个则抓住绳子不动。若滑轮的质量和轴上的摩擦都可忽略，哪一个小孩先到达滑轮？又：两个小孩重量不等时情况如何？
5. (书中例题 6.11, p.214) 人造卫星在椭圆轨道上运行，地球中心可看作固定点，近地点离地面的距离为 439 km，远地点离地面的距离为 2384 km，近地点速度为 8.12 km/s，地球半径为 6370 km。求卫星在远地点的速度。
6. (书中例题 6.12, p.215, 重点) 质量为 m 的小球系在绳子的一端，绳穿过一铅直套管，使小球限制在一光滑水平面上运动。先使小球以速度 v_0 绕管心作半径为 r_0 的圆周运动，然后向下拉绳，使小球轨迹最后成为半径为 r 的圆。试求：
 - (a) 小球距管心 r 时速度 v 的大小；
 - (b) 绳从 r_0 缩短到 r 过程中，力 F 所作的功。
7. 发射一宇宙飞船去考察一质量为 M 、半径为 R 的行星，当飞船静止于空间距行星中心 $4R$ 时，以速度 v_0 发射一质量为 m 的仪器。要使该仪器恰好掠过行星表面，求 θ 角及着陆滑行的初速度。